▌부속서-02(1)

단지분야 BIM 속성정보세트 Pset 설명서

목 차

1. 단지분야 BIM 속성정보세트Pset

1.1 개요

1.2 작성원칙

1.3 적용절차

1.4 구성체계

1.5 목록서

1.6 정보구성 방법

2. 단지분야 BIM 속성정보세트Pset 적용

2.1 입력방법

2.2 정보조회 방법

※ (표기법) **Lv.N** ; Level N, **WBS-N** ; WBS Lv.N

1. 단지분야 BIM 속성정보세트Pset

1.1 개요

가. 속성정보세트Pset는 단지분야 BIM 설계데이터의 사업, 시설 및 객체별 기본 입력 속성 항목을 정의한 것으로, 방대한 양의 속성정보를 실무자가 적용하기 용이하도록 주요시설 및 대표객체에 대한 속성정보세트Pset를 목록화하여 제공하기 위한 목적으로 작성하였다.

나. 사업, 시설 및 객체의 속성정보는 단지분야 BIM 작업분류체계WBS의 단계별로 필요한 속성정보를 BIM 모델에 입력하여 연계 관리하고, 입력된 속성정보는 시설 및 객체별로 조회가 가능하여 정보관리 측면에서 활용성을 향상시킬 수 있다.

다. 또한 속성정보세트Pset는 설계속성, 시공속성 및 유지관리속성 정보를 포함하고 있으므로 BIM의 핵심인 건설정보를 효율적이고 체계적으로 관리 및 활용할 수 있다.

1.2 작성원칙

가. 公社에서 제공하는 주요시설 및 대표객체에 대한 속성정보세트Pset는 BIM을 적용하는 단지분야 사업의 BIM 모델 작성 시 필수적으로 적용함을 원칙으로 한다.

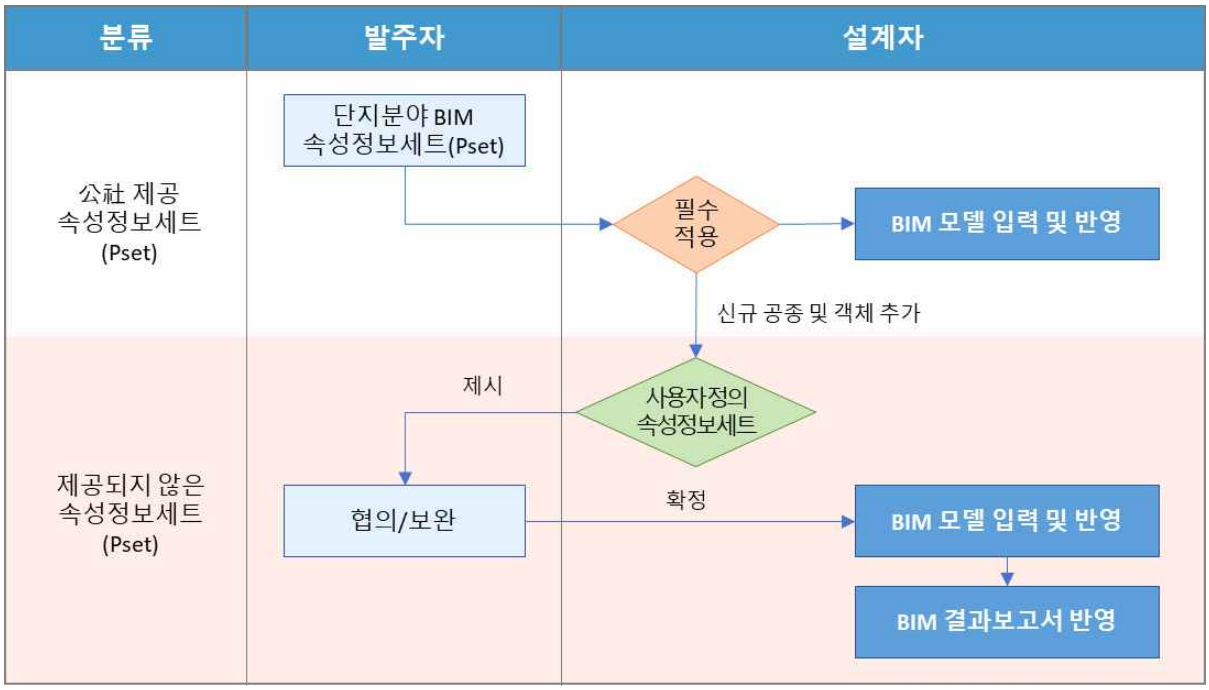
나. 사업, 시설 및 객체별 속성정보 항목은 <표-1>의 속성분류체계를 활용하여 속성정보세트Pset를 구성하는 것을 원칙으로 하며, 속성정보 중 객체정보의 경우 객체분류체계OBS의 객체화 표준단위에 따라 생성된 객체에 입력해야 한다.

다. 公社에서 제공하는 속성정보세트Pset은 주요시설과 대표객체에 대한 예시 사항이므로, 제공되지 않은 객체의 속성정보세트Pset는 BIM 총괄부서 및 관리감독자와 협의하여 별도로 구성하여 적용할 수 있다.

라. 사용자가 별도로 구성한 속성정보세트Pset에 대한 세부적인 내용은 [부속서-04] BIM 결과보고서에 명시하여 변경 및 확장하여야 한다.

마. 속성정보세트Pset의 속성분류코드는 통합 관리 프로그램Navisworks에서 정보조회 시 BIM 객체와 정보의 연동을 위해 필요하므로 누락되지 않도록 해야 한다.

1.3 적용절차



< 그림-1 > 속성정보세트Pset 적용절차

1.4 구성체계

속성정보세트Pset는 단지분야 BIM 객체에 일관된 정보를 적용하기 위해 표준화된 ①**속성분류체계 목록서**와 사업, 시설 및 객체별 정보의 사용 용도에 따라 활용할 수 있는 ②**속성정보세트**로 구성된다.

< 표-1 > 단지분야 속성분류체계 구성

구성	사업정보	시설정보		객체정보	
		공통적용	시설별 적용	공통적용	객체별 적용
속성 정보 입력	WBS-1	WBS-4 해당 시설에 입력 예) A2블록, 중로2-1, 관로B-21 등		WBS-7 해당 객체에 입력 예) 우·오수관, 맨홀, 표층, 방음판 등	
분류 항목 (개수)	중분류(01) 소분류(03) 속성명(37)	중분류(004) 소분류(017) 속성명(102)	중분류(013) 소분류(018) 속성명(107)	중분류(01) 소분류(05) 속성명(31)	중분류(009) 소분류(052) 속성명(157)

< 표-2 > 단지분야 속성정보세트Pset 분류 항목

속성분류				속성명	속성표현			입력주체		속성 설명
대분류	중분류	소분류	코드		형식	단위	입력예시	설계자	시공자	

분류항목		설명
속성 분류	대분류	사업정보(P), 시설정보(F), 객체정보(O)로 구성
	중분류	**대분류의 하위분류** 예시 시설공통정보, 객체공통정보, 토공시설정보, 토공시설의 대표객체
	소분류	**중분류의 하위분류** 예시 일반관리정보, 도로공통, 포장시설, 차도포장층, 교통표지판
	코드	속성세트 분류코드(대+중+소분류 코드) 예시 토공시설공통 F0501
속성명		**속성정보의 명칭**
속성 표현	형식	**속성값의 형식** 예시 문자, 숫자, 열거형 등
	단위	**속성값의 단위** 예시 m, m^2, m^3
	입력예시	**속성값 입력예시** 예시 (한글) 제3종일반주거지역, (영어/숫자) A-1
입력 주체	설계자	**속성값을 설계단계에서 입력하는 대상**
	시공자	**속성값을 시공단계에서 입력하는 대상**
속성설명		**개별적인 속성을 간략하게 설명**

가. 속성분류

1) 속성분류는 **대분류, 중분류, 소분류**로 구성된다.
2) **대분류**는 사업정보(Project), 시설정보(Facility), 객체정보(Object)로 구성된다.
3) **중분류**는 사업, 시설 및 객체정보에 공통으로 적용되는 공통정보 분류와 해당 시설에 적용되는 시설정보 분류, 해당 객체에 적용되는 대표객체 분류로 구성된다.
4) **소분류**는 중분류의 카테고리 분류로 공통정보는 건설기준코드, 일반사항, 식별, 성능 등 다양한 분류로 구성되고, 시설정보는 세부 시설로 분류, 객체정보는 세부 객체로 분류된다.
5) 속성분류 코드는 대분류(C) 문자 1자리, 중분류(NN) 숫자 2자리, 소분류(NN) 숫자 2자리로 총 5자리 코드를 부여한다.

나. 속성명

1) 속성명은 속성정보의 명칭으로 한글로 표기한다.

다. 속성표현

1) 속성표현은 형식, 단위, 입력예시로 구성된다.
2) 형식은 속성값의 형식으로 문자, 숫자, 날짜, 리스트, 불리언boolean, 열거형에서 선택하여 구성하도록 한다.

3) 단위는 국제단위계(SI, 미터법)을 준용한다.

라. 입력주체

1) 입력주체는 속성값의 입력단계를 설계자, 시공자로 구분된다.

2) 해당 데이터의 입력주체에 '○' 표시한다.

마. 속성설명

1) 속성값 입력 시 참고할 수 있도록 개별 속성정보에 대한 설명을 정의한다.

1.5 목록서

가. 속성분류체계 목록서는 속성세트에서 기본적으로 적용되는 공통속성과 함께 사업, 시설 및 객체별로 BIM에서 요구되는 특성을 반영하여 속성정보를 목록화 한 것이다.

나. 속성분류체계는 사업정보(P), 시설정보(F), 객체정보(O)로 구분되며, BIM 모델 속성세트 구성 시 공통으로 적용되는 속성정보와 시설별로 적용되는 속성정보로 구성하여 정보수준에 따라 선택적으로 확장적용 및 생략할 수 있는 구조이다.

1) 사업정보(Project)

속성분류						
대분류		중분류		소분류		코드
P	사업정보	01	사업정보	01	공통사업정보	P0101
				02	설계사업정보	P0102
				03	시공사업정보	P0103

(1) 사업정보는 단지분야 사업정보를 정의

(2) 사업정보 소분류는 공통, 설계, 시공 단계로 구분

(3) 사업정보 구성은 공통사업정보와 단계별 사업정보를 조합하여 구성

2) 시설정보(Facility) - 공통적용

속성분류						
대분류		중분류		소분류		코드
F	시설정보 (공통적용)	01	관련기준	01	건설기준코드	F0101
		02	시설공통정보	01	일반관리정보	F0201
				02	품질재료시험	F0202
				03	내진설계기준	F0203
		03	유지관리공통정보	01	식별정보	F0301
				02	보수보강정보	F0302
				03	시설물인계인수	F0303
				04	유지이력관리정보	F0304
				05	점검정보	F0305
				06	손상정보	F0306
				07	상태평가정보	F0307
				08	안전성능정보	F0308
				09	내구성능정보	F0309
				10	사용성능정보	F0310
		04	내진성능평가	01	일반사항	F0401
				02	내진설계기준	F0402
				03	상세평가내역	F0403

(1) 시설정보(공통적용)는 시설속성정보 전반에서 반복적으로 채택하여 활용이 가능한 공통정보를 구성

(2) 공통정보는 관련기준, 시설공통정보, 유지관리공통정보, 내진성능평가 정보로 분류

(3) 관련기준은 국가건설기준 코드 등 건설기준코드를 입력하도록 정의

(4) 시설공통정보는 일반적인 관리정보를 입력하도록 정의

(5) 유지관리공통정보는 시설물의 점검, 손상, 보수보강정보를 입력하도록 정의

3) 시설정보(Facility) - 시설별 적용

속성분류						
대분류		중분류		소분류		코드
F	시설정보 (시설별 적용)	05	토공시설정보	01	토공시설공통	F0501
		06	도로시설정보	01	도로공통	F0601
		07	우·오수시설정보	01	우·오수시설공통	F0701
		08	상수시설정보	01	상수시설공통	F0801
		09	옹벽시설정보	01	콘크리트옹복	F0901
		10	방음시설정보	01	방음벽	F1001
		11	교량시설정보	01	교량공통	F1101
		12	하천시설정보	01	하천공통	F1201
		13	지하차도시설정보	01	지하차도시설	F1301
		14	터널시설정보	01	터널시설	F1401
		15	가압시설정보	01	가압장	F1501
		16	배수시설정보	01	배수지	F1601
		17	사방댐시설정보	01	사방댐	F1701

(1) 시설정보(시설별 적용)은 단지분야 주요시설물의 속성정보를 선택적으로 채택하여 시설별로 활용하도록 구성
(2) 중분류는 토공시설, 도로시설, 우·오수시설, 상수시설 등 주요시설을 분류하여 구성
(3) 소분류는 주요시설의 독립시설물 또는 구조물을 분류하여 구성
(4) 추가로 필요한 독립시설물 또는 구조물은 소분류에 확장하여 정의

4) 객체정보(Object) - 공통적용

속성분류						
대분류		중분류		소분류		코드
O	객체정보 (공통적용)	01	객체공통정보	01	위치정보	O0101
				02	관리정보	O0102
				03	제품정보	O0103
				04	분류체계	O0104
				05	객체규격	O0105

(1) 객체정보(공통적용)는 객체속성정보 전반에서 반복적으로 채택하여 활용이 가능한 공통정보를 구성
(2) 공통정보는 위치정보, 관리정보, 제품정보와 분류체계를 설정하고 객체의 규격을 속성으로 정의

5) 객체정보(Object) - 시설별 적용

속성분류						
대분류		중분류		소분류		코드
O	객체정보 (시설별 적용)	02	대표객체 (토공시설)	01	토공(블록·도로)	O0201
		02	대표객체 (도로및포장시설)	01	차도포장층	O0201
				01	보도포장층 ...	O0201
		02	대표객체 (우수시설)	01	우수관	O0201
				01	우수관기초 ...	O0201
		02	대표객체 (오수시설)	01	오수관	O0201
				01	오수맨홀 ...	O0201
		02	대표객체 (상수시설)	01	상수관	O0201
				01	상수관기초 ...	O0201
		02	대표객체 (옹벽시설)	01	RC옹벽기초	O0201
				01	RC옹벽벽체 ...	O0201
		02	대표객체 (방음시설)	01	방음벽기초	O0201
				01	방음판	O0201
		02	대표객체 (교량시설)	01	교대	O0201
		02	대표객체 (하천시설)	01	제방	O0201

(1) 객체정보(시설별 적용)는 단지분야 주요시설물을 조합하는 대표객체의 속성정보를 선택적으로 채택하여 객체별로 활용하도록 구성
(2) 중분류는 토공시설, 도로시설, 우·오수시설 및 상수시설의 대표객체 등 주요시설을 분류하여 구성
(3) 소분류는 주요시설의 대표객체를 분류하여 구성
(4) 추가로 필요한 대표객체는 소분류에 확장하여 정의

6) 객체정보(Object) - 설계/시공

속성분류						
대분류		중분류		소분류		코드
O	객체정보(설계)	11	객체설계속성	01	내역적용수량	O1101
		12	객체시공속성	01	계획공정	O1201
				02	실시공정	O1202

(1) 객체설계속성은 객체의 수량산출을 위한 내역적용수량을 속성으로 정의

(2) 객체시공속성은 시공방법, 계획 및 실시공정을 속성으로 정의

1.6 정보구성 방법

가. 속성세트는 속성분류체계를 기반으로 단지분야 정보모델링에 대한 사업, 시설별 속성정보와 객체화 표준단위([부속서-01] OBS 참조)에 적용하는 속성정보 목록이다.

나. 속성세트는 사업, 시설 및 객체의 종류에 따라 전체 또는 부분적으로 선택 구성하여 사용하며, 세부항목은 사용자가 추가적인 정보를 구성하여 확장 적용한다.

다. 사업정보는 WBS-1(단지조성)와 시설정보는 WBS-4(시설분류) 그리고 객체정보는 WBS-7(소공종)의 BIM 모델과 연계하여 속성정보를 구성, 활용한다.

라. 시설정보 속성세트는 WBS-4의 시설분류별로 각각의 시트로 구성하여 스프레드 시트(excel file) 양식으로 작성한다.

마. 객체정보 속성세트는 WBS-7의 객체모델별로 속성정보를 입력한다(입력방법은 [부속서-05] 단지분야 BIM 라이브러리 작성기준 및 작성대상 참조).

바. 통합 관리 프로그램Navisworks에서 사업정보 및 시설정보 조회를 위하여 작업분류체계WBS 기반의 속성정보(사업정보/시설정보)를 스프레드 시트(excel file) 양식으로 작성하고 관리한다.

< 그림-2 > 속성세트 정보구성체계

1) 사업정보(Project) 속성세트

< 표-3 > 속성세트 - 단지조성사업 속성정보 예시

속성분류				속성명	속성표현			입력주체	
대분류	중분류	소분류	코드		형식	단위	입력예시	설계자	시공자
사업정보	사업정보	공통사업정보	P0101	사업명	문자	-	인천계양 공공주택지구 조성사업	○	
				사업면적	숫자	m^2	9,156,827	○	
				시설연장	숫자	km	5.6	○	
		설계사업정보	P0102	설계유형	문자	-	실시설계	○	
				설계용역명	문자	-	인천계양 공공주택지구 설계용역	○	
				설계담당부서	문자	-	공공택지사업처 공공택지설계부	○	
		시공사업정보	P0103	건설공사계약명	문자	-	인천계양 공공주택지구 조성공사 1공구		○
				대표건설사명	문자	-	㈜○○건설		○
				공사기간	숫자	일	890		○
				공사계약금액	숫자	천원	725,000,000		○

2) 시설정보(F) 속성세트

< 표-4 > 속성세트 - 우수시설 속성정보 예시

속성분류				속성명	속성표현			입력주체	
대분류	중분류	소분류	코드		형식	단위	입력예시	설계자	시공자
시설정보 (공통정보)	관련기준	건설기준코드	F0101	설계기준코드 (KDS)	리스트	-	KDS 31 30 35	○	
				표준시방서코드(KCS)	리스트	-	KCS 31 30 35	○	
				LH전문시방서(LHS)	리스트	-	LHCS 31 30 35	○	
	시설공통정보	일반관리정보	F0201	운영기관	문자	-	○○광역시 도로과		○
		품질재료시험	F0202	대상시설	문자	-	오수관	○	
	유지관리 공통정보	식별정보	F0301	시설물의 관리번호	숫자	-	22-1942145		○
		보수보강정보	F0302	보수보강대상	문자	-			○
시설정보 (시설별정보)	우·오수 시설정보	우·오수 시설공통	F0701	관로구분	문자	-	우수관로	○	
				도로명	문자	-	중(집)2-1	○	
				관로명	문자	-	A-1	○	
				관경(ID)	숫자	mm	300	○	
				관로길이	숫자	m	26.3	○	
		암거시설	F0702	암거공법	문자	-	PC암거	○	
				암거연장	숫자	m		○	
				암거규격	문자	-	2@2.0x2.0	○	
		횡배수시설	F0703	횡배수관형식	문자	-	흄관	○	
				횡배수관규격	문자	-	1-2000	○	

3) 객체정보(O) 속성세트

WBS-7은 모델 제작도구를 활용하여 객체별 속성정보를 입력하고, 객체정보 속성세트는 다음과 같이 구성한다.

< 표-5 > 속성세트 - 객체 우수관 속성정보 예시

속성분류				속성명	속성표현			입력주체	
대분류	중분류	소분류	코드		형식	단위	입력예시	설계자	시공자
객체정보 (공통정보)	객체 공통정보	위치정보	O0101	적용측지계	문자	-	세계측지계(GRS80)	○	
		관리정보	O0102	객체관리기관	문자	-	LH	○	
		제품정보	O0103	제조회사명	문자	-	○○주식회사	○	
		분류체계	O0104	소공종	문자	-	0303	○	
		객체규격	O0105	길이	숫자	mm	3,000	○	
객체정보 (시설별정보)	우수시설의 대표객체	우수관	O0401	관종류	문자	-	흄관	○	
				관경(ID)	숫자	mm	300	○	
객체정보 (설계)	객체 설계속성	내역적용수량	O1101	우수관로(본관)	-	-		○	
				흄관부설및접합	숫자	m	5	○	
객체정보 (시공)	객체 시공속성	계획공정	O1201	계획공정시작일	날짜	YYYY. MMDD	2020.07.28		○
		실시공정	O1202	실시공정시작일	날짜	YYYY. MMDD	2021.02.28		○

< 표-6 > 속성세트 - 객체 우수맨홀 속성정보 예시

속성분류				속성명	속성표현			입력주체	
대분류	중분류	소분류	코드		형식	단위	입력예시	설계자	시공자
객체정보 (공통정보)	객체 공통정보	위치정보	O0101	적용측지계	문자	-	세계측지계(GRS80)	○	
		관리정보	O0102	객체관리기관	문자	-	LH	○	
		제품정보	O0103	제조회사명	문자	-	○○주식회사	○	
		분류체계	O0104	소공종	문자	-	0318	○	
		객체규격	O0105	길이	숫자	mm	3,000	○	
객체정보 (시설별정보)	우수시설의 대표객체	우수맨홀	O0403	맨홀높이	숫자	mm	500	○	
				맨홀번호	문자	-	MH-12	○	
객체정보 (설계)	객체 설계속성	내역적용수량	O1101	원형맨홀	-	-		○	
				레미콘타설(철근)	숫자	m^3	300	○	
				거푸집(합판1회)	숫자	m^2	200	○	
객체정보 (시공)	객체 시공속성	계획공정	O1201	계획공정시작일	날짜	YYYY. MMDD	2020.07.28		○
		실시공정	O1202	실시공정시작일	날짜	YYYY. MMDD	2021.02.28		○

2. 단지분야 BIM 속성정보세트Pset 적용

2.1 입력방법

가. BIM 모델작성 시 속성정보세트 입력방법은 객체정보 속성세트 중 모델형상과 연동되는 속성정보(규격, 내역정보수량)은 모델 재사용을 고려하여 라이브러리 구축시 [부속서-05] 단지분야 BIM 라이브러리 작성기준, 작성대상 및 정의서를 참조하여 입력한다.

나. 사업특성을 고려하여 작성되는 객체 공통정보(위치정보, 관리정보 등)는 프로젝트 매개변수를 활용하여 모델에 입력하고 관리한다.

2.2 정보조회 방법

BIM 모델 내 속성정보세트 정보조회 방법은 LH CDS+의 관련 기능을 활용할 수 있으며, 세부내용은 부속서-09를 참조한다.